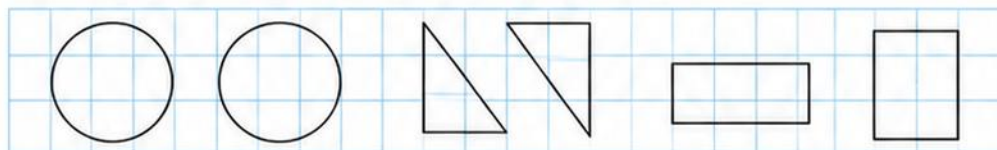




Pavaizduota keletas figūrų. Jei iškirptume abu apskritimus ar abu trikampius, ar abu keturkampius ir uždėtume vieną ant kito, tai jie sutaptų.



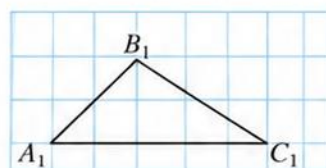
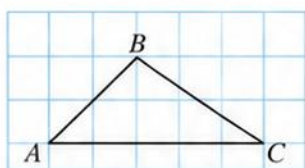
Dvi plokštumos figūros, kurias galima uždėti vieną ant kitos (pastumiant, pasukant, apverčiant) taip, kad jos sutaptų, vadinamos **lygiomis figūromis**.

Pavaizduoti du lygūs trikampiai ABC ir $A_1B_1C_1$.

Rašoma: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Sutampantios lygių trikampių kraštinės vadinamos **atitinkamomis kraštinėmis**, o sutampantys kampai – **atitinkamais kampais**.

Pavaizduotų trikampių: atitinkamos kraštinės yra AB ir A_1B_1 , BC ir B_1C_1 , AC ir A_1C_1 ; atitinkami kampai yra $\angle A$ ir $\angle A_1$, $\angle B$ ir $\angle B_1$, $\angle C$ ir $\angle C_1$.



Lygių trikampių atitinkamos kraštinės yra lygios ir atitinkami kampai yra lygūs.

Kadangi $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$, todėl:

$$AB = A_1B_1, BC = B_1C_1, AC = A_1C_1; \\ \angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1, \angle C = \angle C_1.$$

Taigi, užrašą, pavyzdžiui, $\triangle ABC = \triangle DEF$, suprantame taip:

$$AB = DE, BC = EF, AC = DF; \\ \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F.$$

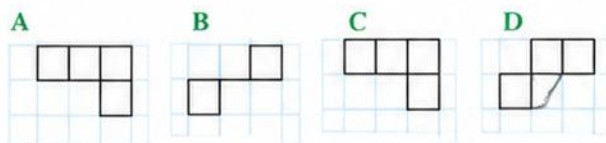
Brėžiniuose paprastai lygios kraštinės žymimos vienodu brūkšneliu skaičiumi, o lygūs kampai – vienodu lankeliu skaičiumi.



PASVARSTYKITE

- lygių figūrų perimetrai yra lygūs;
- jei figūrų perimetrai yra lygūs, tai tos figūros yra lygios;
- lygių figūrų plotai yra lygūs;
- jei figūrų plotai yra lygūs, tai tos figūros yra lygios.

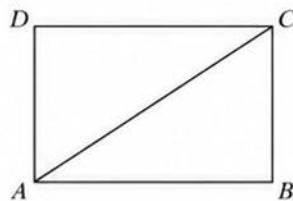
- Kuri duotų figūrų *nėra* lygi kitoms trimis?



- Nubraižykite kvadratą ir padalykite jį į du lygius trikampius.

- Nubraižykite kampą AOB , lygų 120° , ir nubrėžkite jo pusiaukampinę OC . Ar kampai AOC ir COB yra lygūs? Paaiškinkite, kodėl.

- Nubraižykite stačiakampį $ABCD$ ir nubrėžkite jo įstrižainę AC . Įstrižainė stačiakampį padalija į du lygius trikampius. Parašykite tų trikampių atitinkamų kraštinių ir atitinkamų kampų lygybes.



IŠMOKIME!

Lygios figūros turi vienodus perimetrus ir plotus. Todėl, jei iškirpsime bet kurią figūrą ir uždėsime ant jos lygios figūros, jos visiškai sutaps.



PRISIMINK!

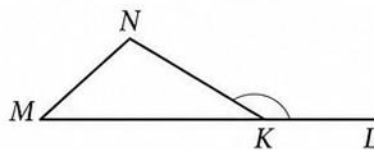
Perimetras – visų kraštinių ilgių suma.
Plotas – figūros užimamas plokštumos dalis.

Atsakymai

- D
- Taip, nes OC – kampo AOB pusiaukampinė, todėl $\angle AOC = \angle COB = 60^\circ$.



Pavaizduotas trikampis MNK . Nubraukime šio trikampio kampui, pavyzdžiui, K , gretutinį kampą NKL .



Trikampio kampui gretutinis kampas vadinamas trikampio **priekampiu**.
Trikampio priekampis lygus dviejų jam negretutinių trikampio kampų dydžių sumai.

Taigi, $\angle NKL$ yra trikampio MNK priekampis.

Išitikinkime, kad trikampio priekampis lygus dviejų jam negretutinių trikampio kampų dydžių sumai.

Trikampio kampus pažymėkime skaičiais 1, 2, 3 ir nubraukime trikampio priekampį 4.

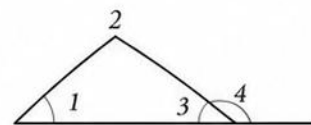
$\angle 3$ ir $\angle 4$ yra gretutiniai, todėl $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$.

Trikampio kampų dydžių suma lygi 180° , todėl $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.

Iš lygybės $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$ turime: $\angle 4 = 180^\circ - \angle 3$.

Iš lygybės $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$ turime: $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle 3$.

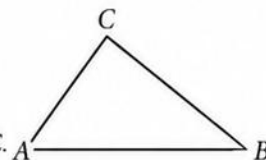
Iš lygybių $\angle 4 = 180^\circ - \angle 3$ ir $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle 3$ seka, kad $\angle 4 = \angle 1 + \angle 2$.



Pavaizduotas trikampis ABC . Šio trikampio:

kampas, pavyzdžiui, A , yra prieš kraštinę BC ; ir atvirkščiai, kraštinė BC yra prieš kampą A ;

kampai, pavyzdžiui, B ir C , yra prie kraštinės BC ; ir atvirkščiai, kraštinė BC yra prie kampų B ir C .



Prieš ilgesnę trikampio kraštinę yra didesnis kampas, prieš lygias kraštines yra lygūs kampai.
Teisingas ir atvirkščias teiginys:
prieš didesnį trikampio kampą yra ilgesnė kraštinė, prieš lygius kampus yra lygios kraštinės.

Išitikinkime, kad prieš ilgesnę trikampio kraštinę yra didesnis kampas.

Nubraukime trikampį ABC , kurio $AB > AC$.

Kraštinėje AB atidėkime atkarpą AD , lygią kraštinei AC .

Sujungę taškus C ir D atkarpa, pažymėkime kampus 1 ir 2.

Trikampis ADC yra lygiašonis, todėl $\angle 1 = \angle 2$.

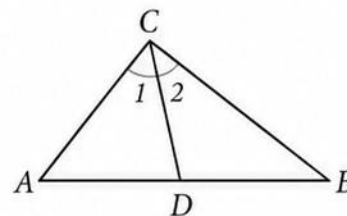
Kadangi $AD < AB$ (nes $AD = AC$, o $AC < AB$), tai taškas D yra tarp taškų A ir B .

Vadinasi, kampas 1 yra kampo ACB dalis, todėl $\angle ACB > \angle 1$.

Kampas 2 yra trikampio BDC priekampis, todėl $\angle 2 > \angle B$.

Taigi, $\angle 1 = \angle 2$, $\angle ACB > \angle 1$, $\angle 2 > \angle B$. Iš čia seka, kad $\angle ACB > \angle B$.

Atvirkščio teiginio teisingumą įsitikinsime vyresnėse klasėse.



PASVARSTYKITE, AR TEISINGAS TEIGINYS:

stačiojo trikampio įžambinė yra ilgesnė už bet kurį jo statinį.
Savo atsakymą pagrįskite.

1

Jei trikampio MNK ilgiausia kraštinė yra MK , tai trikampio didžiausias kampas yra:

A M **B** N **C** K

2

Trikampio ABC kampas B yra bukas.
Kuri šio trikampio kraštinė yra ilgiausia?

3

Apskaičiuokite, kam lygus lygiakraščio trikampio bet kuris priekampis.

4

Pagrįskite teiginį: jei trikampio visi kampai yra lygūs, tai tas trikampis yra lygiakraštis.

PRISIMINKITE!

- Priekampis – kampas, gretutinis vienam trikampio kampui.
- Trikampio kampų suma lygi 180° .
- Prieš didesnę kraštinę yra didesnis kampas.
Prieš lygias kraštines yra lygūs kampai.



PATARIMAS

Pieškite aiškius brėžinius ir žymėkite visus duotus dydžius bei kampus. Tai padės suprasti uždavinį ir rasti sprendimą.

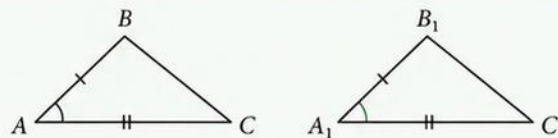
9.1.3.

TRIKAMPIŲ LYGUMO POŽYMIŠ PAGAL DVI KRAŠTINĖS IR KAMPĄ TARP JŲ



Norėdami įsitikinti, ar duoti du trikampiai yra lygūs, turėtume patikrinti, ar tų trikampių atitinkami kampai yra lygūs ir atitinkamų kraštinių ilgiai yra lygūs.

Tačiau iš tikrųjų tiek vargti neverikia. Išsikiriami trys trikampių lygumo požymiai, kurie parodo, ko užtenka, kad galėtume tvirtinti, kad trikampiai yra lygūs.



Duoti trikampiai, kurių

$$AB = A_1B_1, \quad AC = A_1C_1, \quad \angle A = \angle A_1.$$

★ TRIKAMPIŲ LYGUMO POŽYMIŠ PAGAL DVI KRAŠTINĖS IR KAMPĄ TARP JŲ

Įsitikinkime, kad $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

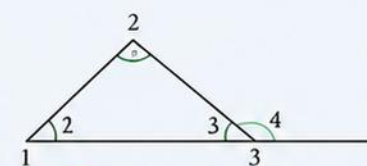
Kadangi $\angle A = \angle A_1$, tai trikampį ABC galime uždėti ant trikampio $A_1B_1C_1$ taip, kad viršūnė A sutaptų su viršūne A_1 , o kraštinės AB ir AC būtų spinduliuose A_1B_1 ir A_1C_1 .

Kadangi $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, tai kraštinė AB sutaps su kraštine A_1B_1 , o kraštinė AC sutaps su kraštine A_1C_1 .

Tada taškas B sutaps su tašku B_1 , o taškas C sutaps su tašku C_1 .

Vadinasi, kraštinės BC ir B_1C_1 taip pat sutaps.

Taigi, trikampiai ABC ir $A_1B_1C_1$ yra lygūs.



①, ②, ③ – trikampio kampai,

④ – trikampio priekampis.



Jei vieno trikampio dvi kraštinės ir kampas, esantis tarp jų, yra lygūs kito trikampio atitinkamoms dviem kraštinėms ir kampui, esančiam tarp jų, tai tie trikampiai yra lygūs. Šis teiginys vadinamas *trikampių lygumo požymiu pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų*.

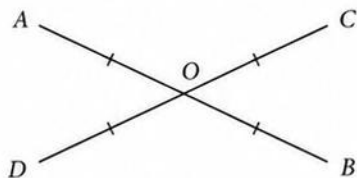
UŽDUOTYS

- 1** Ar trikampiai MNK ir $M_1N_1K_1$ yra lygūs, jei $\angle N = \angle N_1$, $MN = M_1N_1$, o $NK = N_1K_1$?

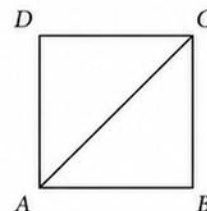
A Taip B Ne C Negalima pasakyti



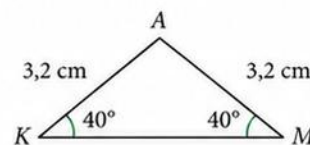
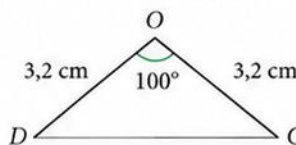
- 3** Atkarpos AB ir CD kertasi taške O , kuris kiekvieną tų atkarpų dalija pusiau. Ar trikampiai AOD ir BOC yra lygūs? Savo atsakymą pagrįskite.



- 2** Nubraižykite kvadratą $ABCD$ ir nubrėžkite jo įstrižainę AC . Paaiškinkite, kodėl $\triangle ABC = \triangle CDA$.



- 4** Lygiašonio trikampio DOC kampas O lygus 100° , o šoninės kraštinės ilgis yra $3,2$ cm. Lygiašonio trikampio KAM šoninės kraštinės ilgis taip pat yra $3,2$ cm, o kampas prie pagrindo KM lygus 40° . Ar trikampiai DOC ir KAM yra lygūs? Savo atsakymą pagrįskite.



ATMINKITE!

- Lygių trikampių atitinkami kampai yra lygūs.
- Lygių trikampių atitinkamos kraštinės yra lygios.
- Priekampis – kampas, gretutinis vienam trikampio kampui.



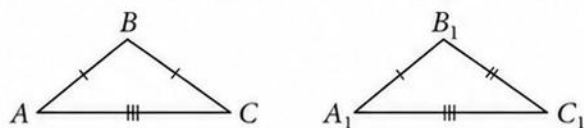
PRISIMINKITE!

- Trikampio kampų suma lygi 180° .
- Prieš didesnę kraštinę yra didesnis kampas.
- Vienodi kampai yra prieš vienodas kraštines.

9.1.5. TRIKAMPIŲ LYGUMO POŽYMIŠ PAGAL TRIS KRAŠTINES



Pavaizduoti du trikampiai, kurių $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, $AC = A_1C_1$.



★ TRIKAMPIŲ LYGUMO POŽYMIŠ PAGAL TRIS KRAŠTINES

Išitikinkime, kad $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Abu trikampius sudėkime taip, kad kraštinės AC ir A_1C_1 sutaptų, o viršūnės B ir B_1 būtų skirtingose kraštinės AC pusėse (žr. brėž.).

Nubrėžkime atkarpą BB_1 .

$\triangle ABB_1$ yra lygiašonis, nes $AB = A_1B_1$.

Todėl $\angle 1 = \angle 2$.

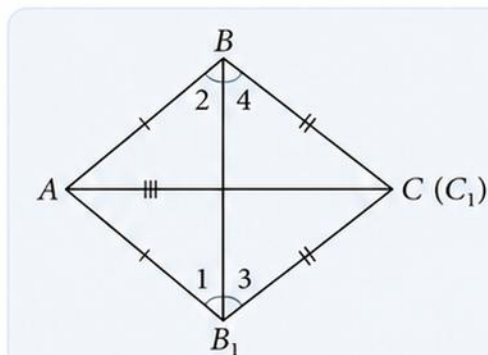
$\triangle CBB_1$ yra lygiašonis, nes $CB = C_1B_1$.

Todėl $\angle 3 = \angle 4$.

Vadinasi, $\angle ABC = \angle A_1B_1C_1$.

Taigi, $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, $\angle ABC = \angle A_1B_1C_1$.

Remdamiesi trikampių lygumo požymiu pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, gauname, kad $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

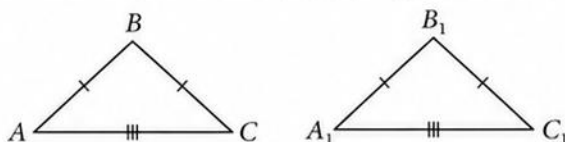


Jei vieno trikampio visos kraštinės yra lygios atitinkamoms kito trikampio kraštinėms, tai tie trikampiai yra lygūs.

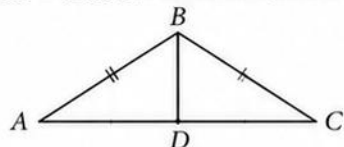
Šis teiginys vadinamas trikampių lygumo požymiu pagal tris kraštines.

UŽDUOTYS

- 1** Lygiakraščio trikampio ABC kraštinės ilgis lygus 3,5 cm. Lygiakraščio trikampio $A_1B_1C_1$ perimetras lygus 12 cm. Ar trikampiai ABC ir $A_1B_1C_1$ yra lygūs? Kodėl?

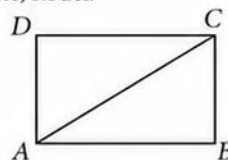


- 3** Trikampis ABC yra lygiašonis, $AB = BC$. Pažymėtas kraštinės AC vidurio taškas D ir nubrėžta atkarpa BD . Ar $\angle ABD = \angle CBD$? Paaiškinkite, kodėl.

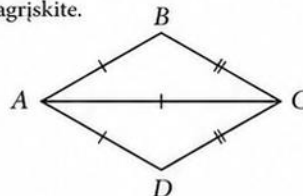


- 2** Nubražykite stačiakampį $ABCD$ ir nubrėžkite jo įstrižainę AC .

Ar $\triangle ABC = \triangle CDA$? Paaiškinkite, kodėl.



- 4** Nubražykite rombą $ABCD$ ir nubrėžkite jo įstrižainę AC . Ar teisingas teiginys: rombo įstrižainė jo kampus dalija pusiau? Savo atsakymą pagrįskite.



ATMINKITE!

- Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines: jei $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$ ir $AC = A_1C_1$, tai $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.
- Lygiakraščiai trikampiai – visi jų kraštinių ilgiai lygūs.
- Stačiakampio įstrižainė padalija jį į du lygtų trikampius.
- Rombo įstrižainės pusiaukampinės jo kampus.



PRISIMINKITE!

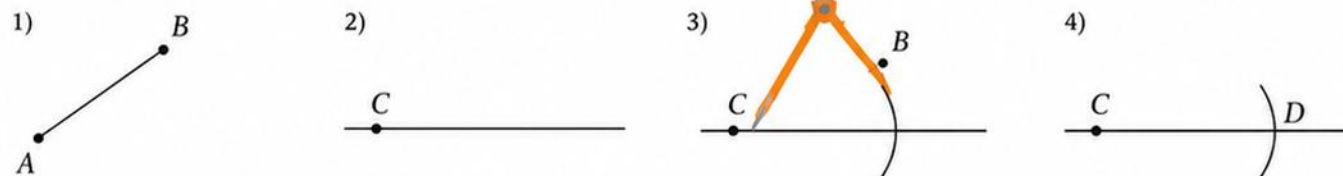
- Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygūs.
- Stačiakampio priešingos kraštinės lygios: $AB = CD$ ir $BC = AD$.
- Rombo visos kraštinės yra lygios.

9.2.1.

BRAIŽOME KAMPĄ, LYGŲ DUOTAM KAMPUI

KAMPO KONSTRUKCIJA NAUDOJANT ATKARPĄ

Pavaizduota atkarpa AB . Naudodamiesi skriestuvu ir liniuote be padalų, nubrėškime atkarpą CD , lygią atkarpai AB .

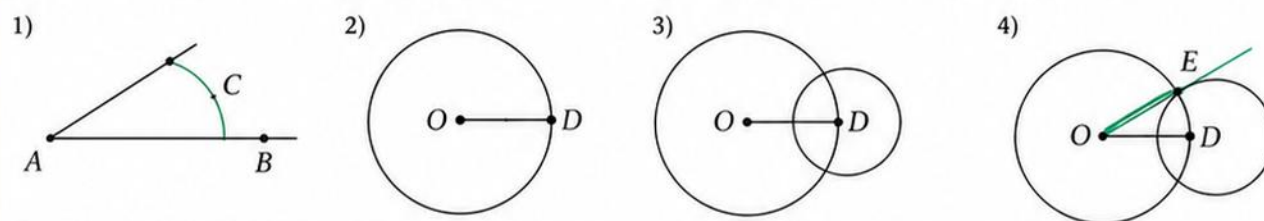


- 1) Nubrėškime tiesę ir joje pažymėkime tašką C .
- 2) Skriestuvu išmatuokime atkarpos AB ilgį.
- 3) Iš taško C nubrėškime apskritimo, kurio spindulys lygus atkarpos AB ilgiui, lankelį.
- 4) Lankelio ir tiesės susikirtimo tašką pažymėkime raide D .

✓ Atkarpa CD yra lygi atkarpai AB . Rašoma: $CD = AB$.

KAMPO KONSTRUKCIJA NAUDOJANT KAMPĄ

Pavaizduotas kampas A . Naudodamiesi skriestuvu ir liniuote be padalų, nubrėškime kampą O , lygų kampui A .



- 1) Nubrėškime bet kokio spindulio apskritimo, kurio centras yra duoto kampo viršūnė A , lankelį. Tas lankelis kerta kampo kraštines taškuose B ir C . Taškus B ir C sujunkime atkarpa.
- 2) Pažymėkime tašką O . Nubrėškime apskritimą, kurio centras yra taškas O , o spindulys OD lygus atkarpai AB .
- 3) Nubrėškime kitą apskritimą, kurio centras yra taškas D , o spindulys lygus atkarpai BC .
- 4) Abu apskritimai susikerta dviejuose taškuose. Vieną jų tašką pažymėkime raide E ir nubrėškime spindulį OE .

✓ Kampas O yra lygus kampui A . Rašoma: $\angle O = \angle A$.

UŽDAVINIAI

- 1) Atkarpos MN ilgis yra 3,5 cm. Užrašykite, koks bus atkarpos AB , kuri yra lygi atkarpai MN , ilgis.



- 2) Naudodamiesi liniuote, nubrėžykite atkarpą CD , kurios ilgis yra 3 cm. Naudodamiesi skriestuvu ir liniuote be padalų, nubrėžykite atkarpą KL , lygią atkarpai CD .

- 3) Nubrėžykite kampą AOB , lygų 125° . Naudodamiesi skriestuvu ir liniuote be padalų, nubrėžykite kampą CDE , lygų kampui AOB .

- 4) Nubrėžykite bukąjį kampą BOC . Nubrėžkite spindulį OD taip, kad kampas COD būtų statusis (galimi du atvejai). Naudodamiesi skriestuvu ir liniuote be padalų, nubrėžykite kampą MAN , lygų kampui BOD .



ATMINKITE!

- Lygių atkarpų ilgiai yra vienodi.
- Lygių kampų dydžiai yra vienodi.
- Kampas matuojamas laipsniais ($^\circ$).



PRISIMINKITE!

- Norėdami perkelti atkarpos ilgį – imame spindulį, lygų atkarpos ilgiui.
- Norėdami perkelti kampą – imame tą patį spindulį ir perkeliame lankelio taškus į kitą viršūnę.

9.2.3. TRIKAMPIO NELYGYBĖ

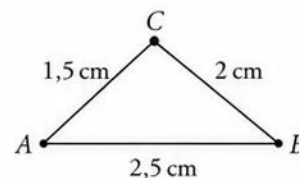


Ankstesnėse temose išsiaiškinome, kad, norint nubraižyti trikampį, pakanka turėti tam tikrus tris to trikampio elementus (dviejų kraštinių ilgius ir kampo, esančio tarp tų kraštinių, dydį; vienos kraštinės ilgį ir dviejų kampų, esančių prie tos kraštinės, dydžius; visų trijų kraštinių ilgius).

TRIKAMPIO ABC PAVYZDYS

Nubraižykime trikampį ABC , kurio $AB = 2,5$ cm, $AC = 1,5$ cm, $BC = 2$ cm.

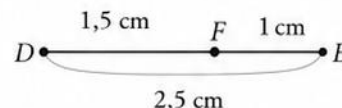
- 1 Apskritis, kurio centras yra A , o spindulys lygus AC , ir apskritimo, kurio centras yra B , o spindulys lygus BC , lankeliai kertasi taške C .
- 2 Pastebėkime, kad atstumas tarp tų apskritimų centrų A ir B yra mažesnis už tų apskritimų spindulių AC ir BC ilgių sumą: $AB < AC + BC$, t. y. $2,5 < 1,5 + 2$.
- 3 Pamėginkime nubraižyti trikampį DEF , kurio $DE = 2,5$ cm, $DF = 1,5$ cm, $EF = 1$ cm.



TRIKAMPIO DEF PAVYZDYS

Pamėginkime nubraižyti trikampį DEF , kurio $DE = 2,5$ cm, $DF = 1,5$ cm, $EF = 1$ cm.

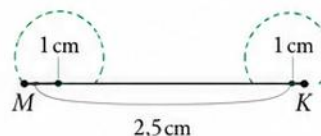
- 1 Apskritis, kurio centras yra D , o spindulys lygus DF , ir apskritis, kurio centras yra E , o spindulys lygus EF , liečiasi taške F , kuris yra kraštinėje DE . Taigi, trikampio nubraižyti nepavyks.
- 3 Pastebėkime, kad atstumas tarp tų apskritimų centrų D ir E yra lygus tų apskritimų spindulių DF ir EF ilgių sumai: $DE = DF + EF$, t. y. $2,5 = 1,5 + 1$.



TRIKAMPIO MNK PAVYZDYS

Pamėginkime nubraižyti trikampį MNK , kurio $MK = 2,5$ cm, $MN = 1$ cm, $KN = 1$ cm.

- 1 Apskritis, kurio centras yra M , o spindulys lygus MN , ir apskritis, kurio centras yra K , o spindulys lygus KN , nesikerta. Taigi, trikampio nubraižyti nepavyks.
- 3 Pastebėkime, kad atstumas tarp tų apskritimų centrų M ir K yra didesnis už tų apskritimų spindulių MN ir KN ilgių sumą: $MK > MN + KN$, t. y. $2,5 > 1 + 1$.



Kiekvienos trikampio kraštinės ilgis yra mažesnis už kitų dviejų kraštinių ilgių sumą, t. y.

$a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$ (čia a, b, c – trikampio kraštinių ilgiai).

Kiekvieną šių nelygybių vadinama **trikampio nelygybe**.

UŽDAVINIAI

- 1 Lygiakraščio trikampio vienos kraštinės ilgis yra 25 cm, o kitos – 10 cm. Pasvarstykite, kuri jų yra to trikampio pagrindas. Savo atsakymą pagrįskite.
- 2 Trikampio dviejų kraštinių ilgiai yra 2 cm ir 3 cm. Kuris duotų ilgių *negali* būti trečios kraštinės ilgis?
A 2 cm B 3 cm C 4 cm D 5 cm
- 3 Kuriuo atveju galėtume nubraižyti trikampį, kurio kraštinių ilgiai būtų lygūs duotiems ilgiams?
A 1 cm, 2 cm, 3 cm B 2 cm, 3 cm, 6 cm
C 3 cm, 4 cm, 5 cm
- 4 Įygiaizduokite lygiakraščio trikampio perimetrą, jei dviejų to trikampio kraštinių ilgiai yra:
a) 6 cm ir 4 cm; b) 6 cm ir 2 cm; c) 6 cm ir 3 cm.



ATMINKITE!

- Norint nubraižyti trikampį pagal tris duotus elementus, būtina, kad trikampio nelygybė būtų tenkinama.
- Jei lygybė galioja (pvz., $a = b + c$), trikampio nubraižyti nepavyks – gauname atkarpą.
- Jei vienas ilgis didesnis už kitų dviejų sumą (pvz., $a > b + c$), apskritimai nesikerta ir trikampio nubraižyti nepavyks.



PRISIMINKITE!

- Trikampio nelygybė – kiekvienos kraštinės ilgis yra mažesnis už kitų dviejų kraštinių ilgių sumą.
- Lygiakraščio trikampio perimetras lygus visų trijų kraštinių ilgių sumai (arba vienos kraštinės ilgio trigubai).